



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

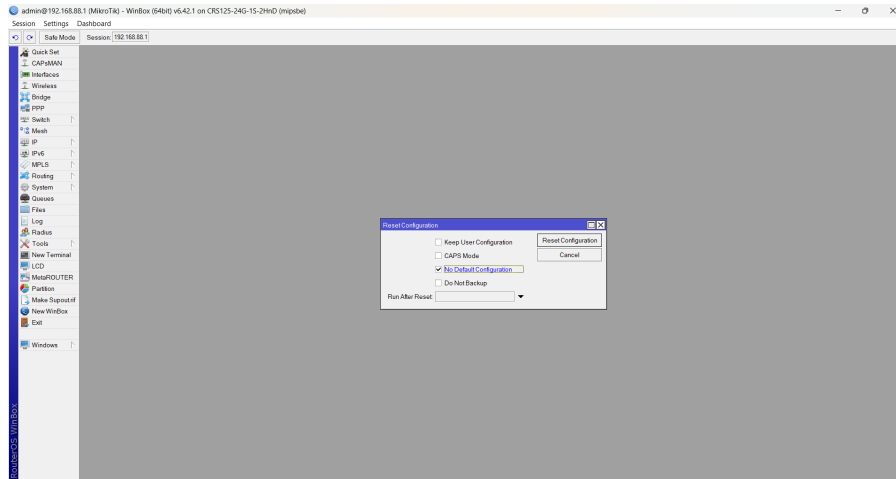
Verdia Nachel Tunggal Dewi - 5024241012

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

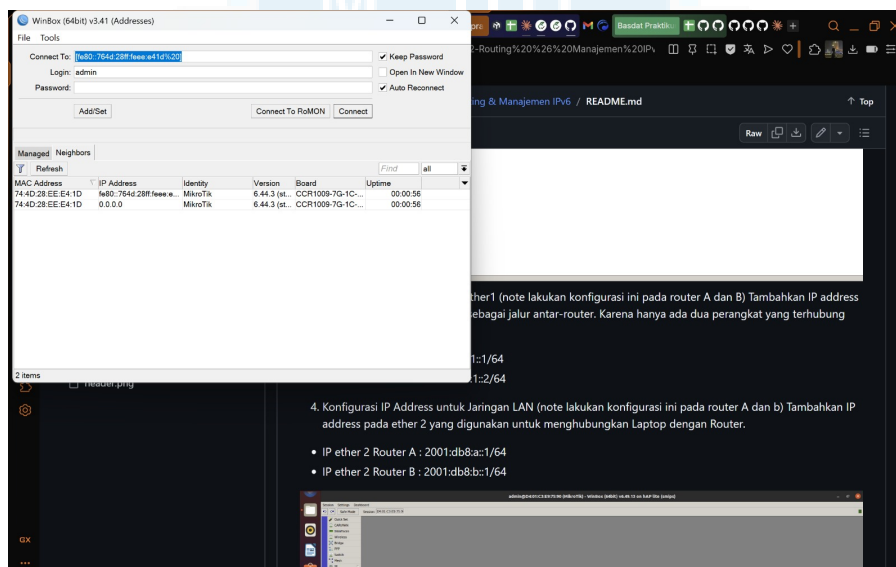
1.1 Firewall NAT Dasar

1. Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal. Untuk reset masuk ke menu system → reset konfigurasi → cek list no default configuration.



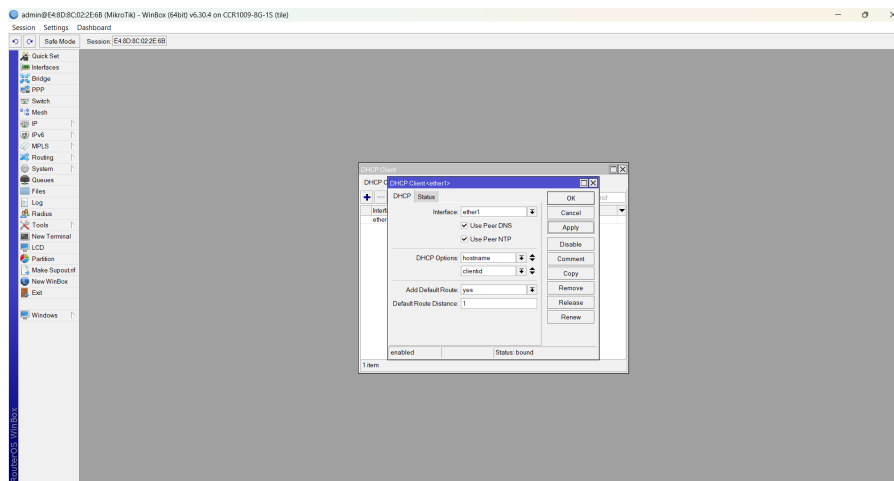
Gambar 1: Reset Winbox

2. Login di Winbox menggunakan user admin untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.



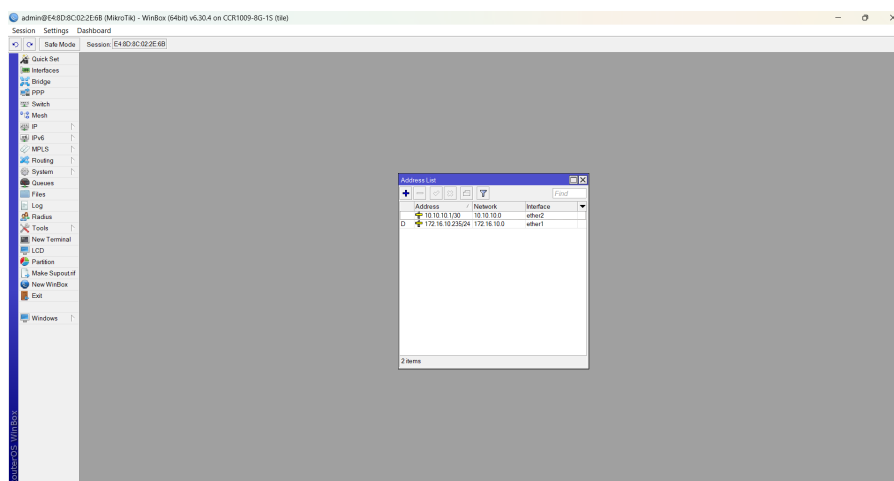
Gambar 2: Log in Winbox

3. Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, kemudian masuk ke menu IP → DHCP Client. Selanjutnya, klik tombol + (Add) untuk menambahkan entri baru lalu pilih ether1 pada kolom Interface. Klik Apply lalu OK dan pastikan status koneksi berubah menjadi bound.



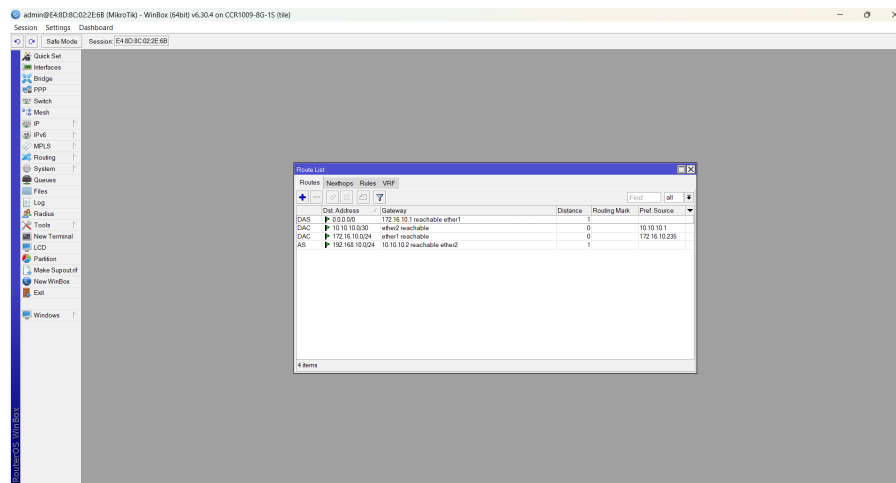
Gambar 3: Konfigurasi DHCP Client

4. Tambahkan IP Address di interface ether2 pada Router A sebagai jalur penghubung ke Router B. Masuk ke menu IP → Addresses lalu klik tombol + (Add). Setelah itu, Masukkan IP address sebagai 10.10.10.1/30 dan pilih Interface sebagai ether2. Klik Apply lalu OK.



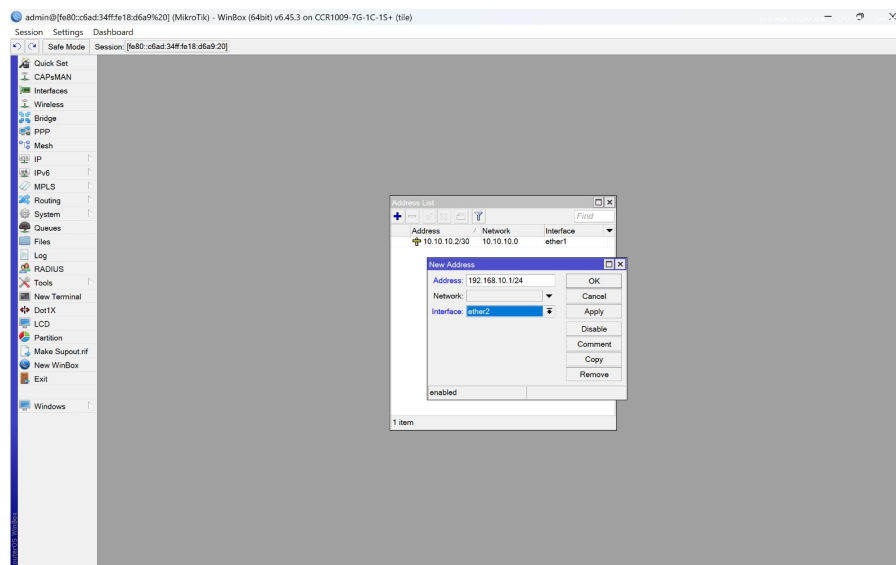
Gambar 4: Konfigurasi IP Address di Router A

5. Atur routing statis Router A menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B. Masuk ke menu IP → Routes kemudian klik tombol + (Add). Masukkan Dst. Address sebagai 192.168.10.0/24 dan Gateway sebagai 10.10.10.2. Klik Apply lalu OK.



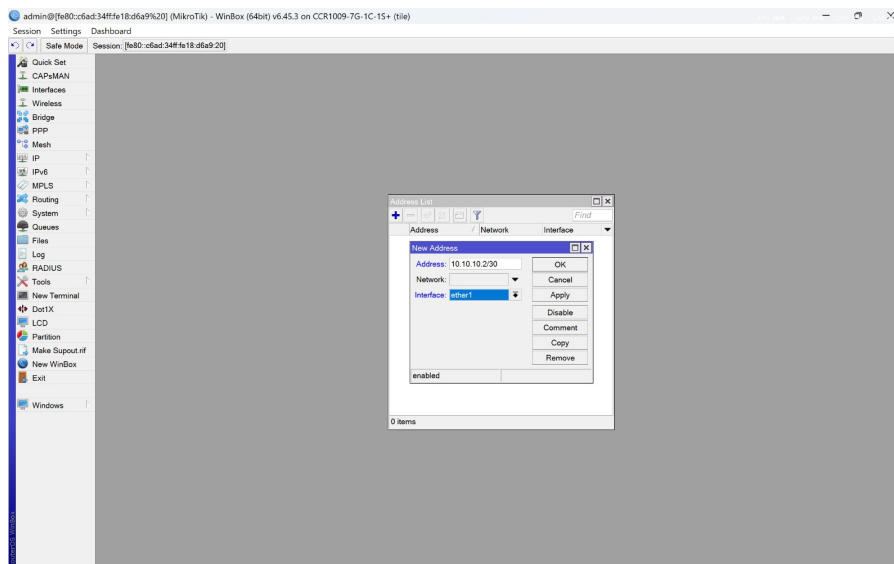
Gambar 5: Konfigurasi Routing Statis di Router A

6. Tambahkan IP Address di ether2 pada Router B yang mengarah ke PC Client. Masuk ke menu IP → Addresses kemudian klik tombol + (Add). Masukkan IP Address sebagai 192.168.10.1/24 kemudian pilih Interface ether2. Klik Apply lalu OK.



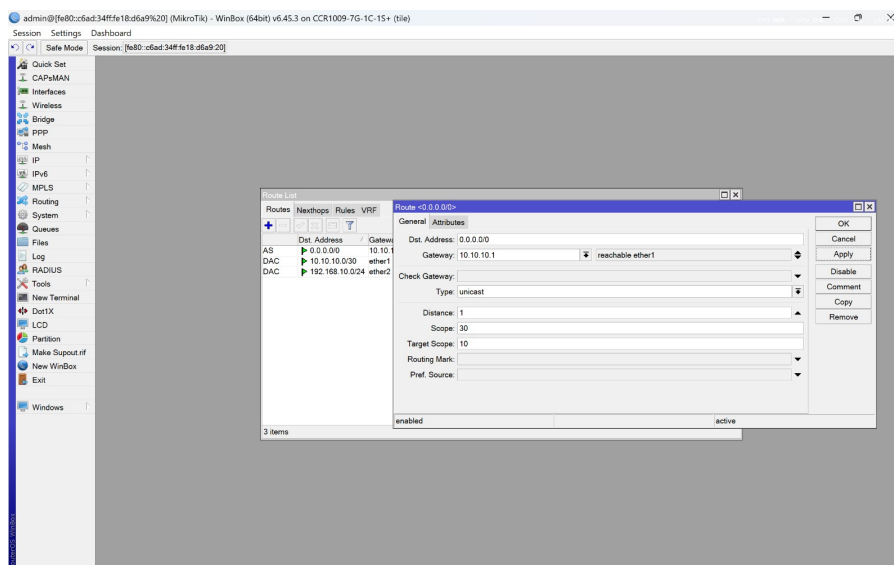
Gambar 6: Konfigurasi IP Address di Router B (ether2)

7. Tambahkan IP Address di ether1 pada Router B yang mengarah ke Router A. Pada menu IP → Addresses, klik tombol + (Add) lalu masukkan Address sebagai 10.10.10.2/30 dan pilih Interface ether1. Klik Apply lalu OK.



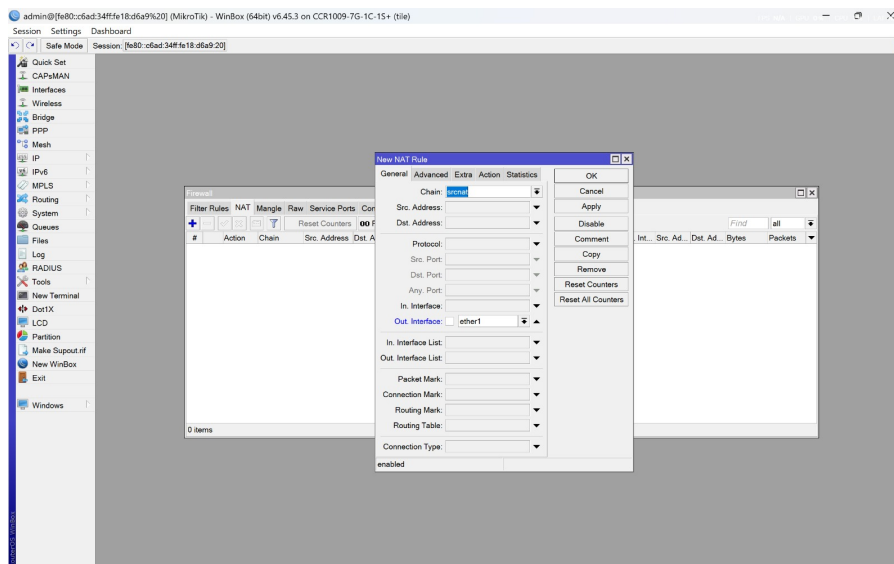
Gambar 7: Konfigurasi IP Address di Router B (ether1)

8. Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet). Masuk ke menu IP → Routes lalu klik tombol + (Add). Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0 dan masukkan Gateway sebagai 10.10.10.1. Klik Apply lalu OK.



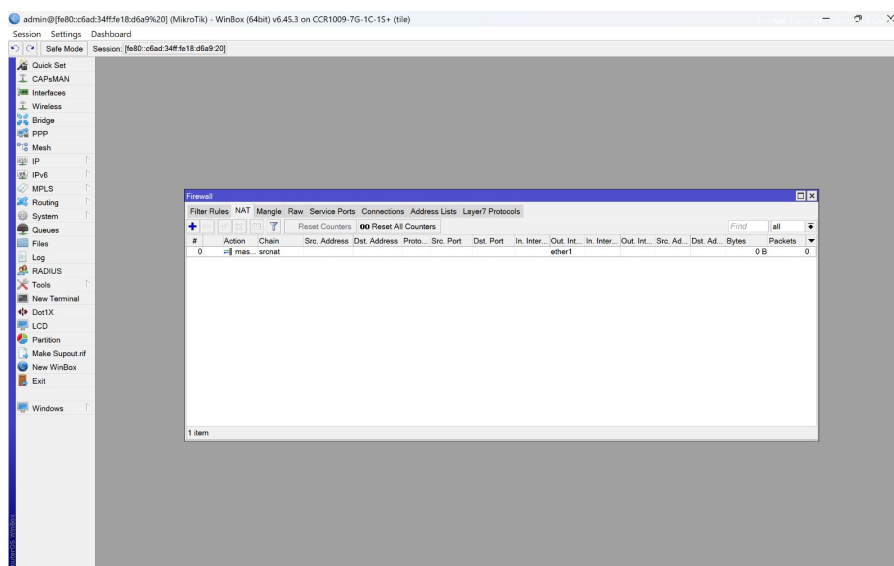
Gambar 8: Atur Default Route

9. Buat aturan NAT di Router B agar jaringan lokal bisa mengakses internet menggunakan IP publik router. Di Winbox Router B, masuk ke menu IP → Firewall → tab NAT lalu klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru. Selanjutnya, pada tab General, ubah Chain menjadi srcnat dan atur Out. Interface menjadi ether1.



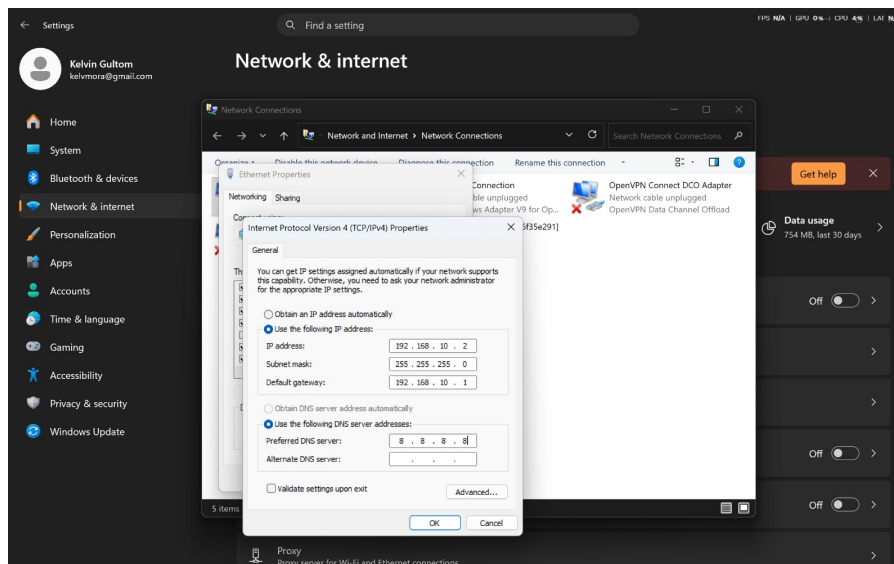
Gambar 9: Konfigurasi Firewall NAT

10. Geser ke tab Action, kemudian ubah Action menjadi masquerade. Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan NAT sudah masuk ke dalam daftar.



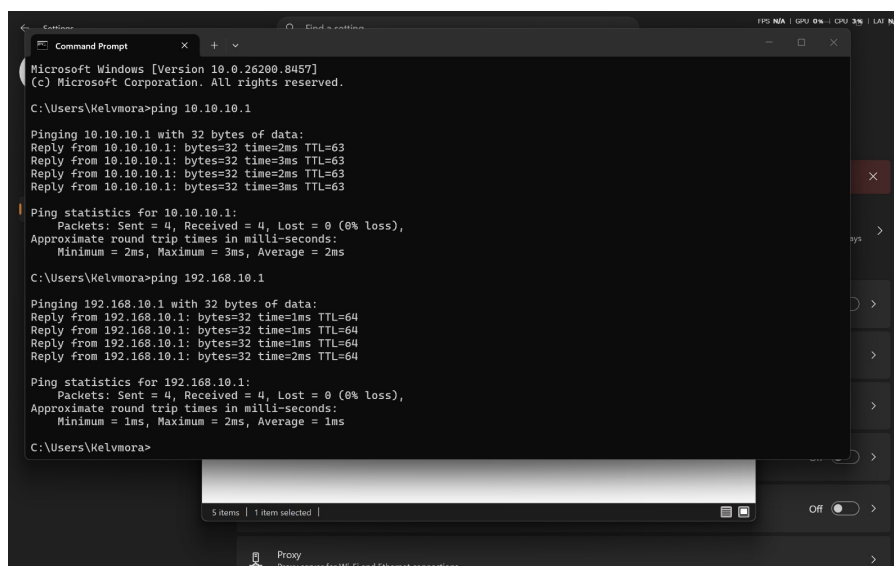
Gambar 10: Ubah action menjadi masquerade

11. Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B. Buka pengaturan Network (di Windows: Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings) kemudian klik kanan pada Ethernet dan pilih Properties. Buka Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) lalu pilih Use the following IP address dan isi sebagai berikut; IP address: 192.168.10.2, Subnet mask: 255.255.255.0, Default gateway: 192.168.10.1 dan DNS: 8.8.8.8. Setelah itu, klik OK.



Gambar 11: Mengatur IP Statis pada laptop/PC

12. Uji jaringan melalui PC Client

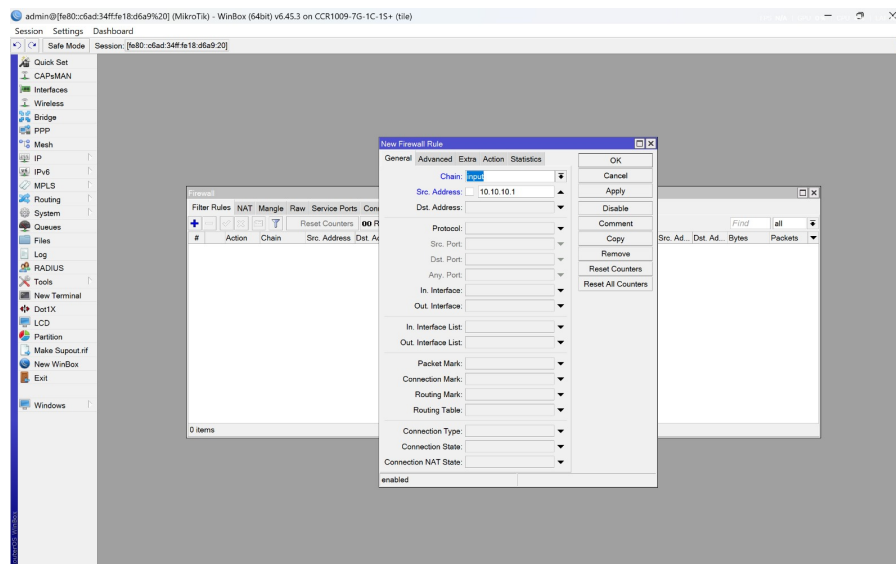


Gambar 12: Pengujian jaringan

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

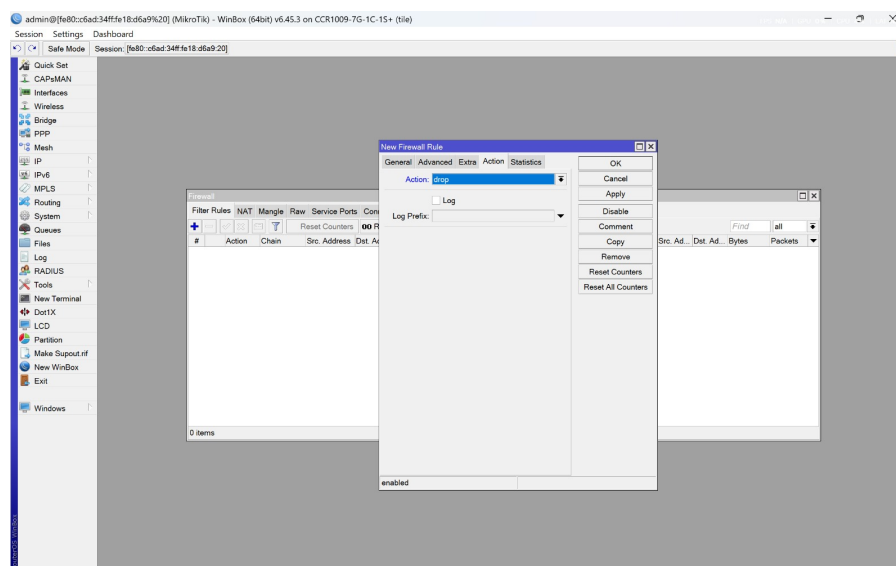
1.2.1 Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) dimana traffic ping dari Router A yang ditujukan ke Router B akan diblokir.

1. Pada Router B, Masuk ke menu IP → Firewall → tab Filter Rules, kemudian klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru. Selanjutnya, pada tab General, atur Chain sebagai input, Src. Address sebagai 10.10.10.1 atau IP Router A, dan Protocol sebagai icmp.



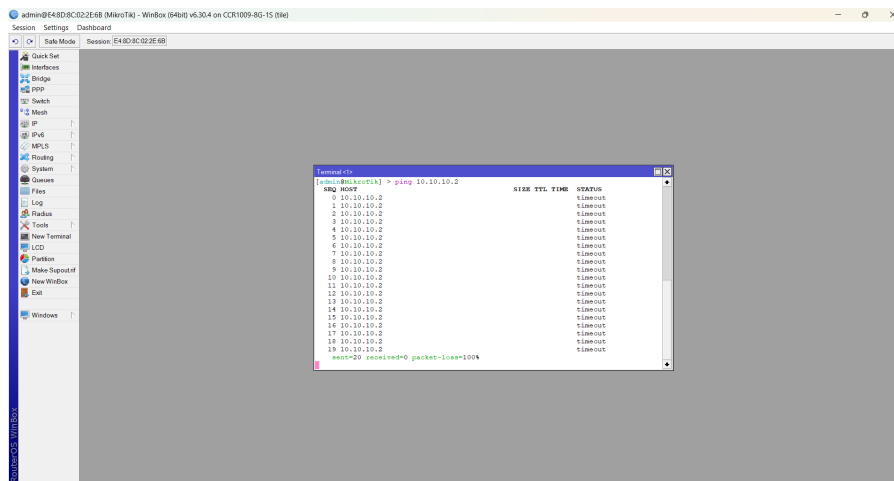
Gambar 13: Konfigurasi firewall filter Chain Input

Geser ke tab Action, lalu atur Action menjadi drop. Klik Apply lalu OK dan pastikan aturan sudah ditambahkan ke dalam daftar.



Gambar 14: Mengatur action menjadi drop

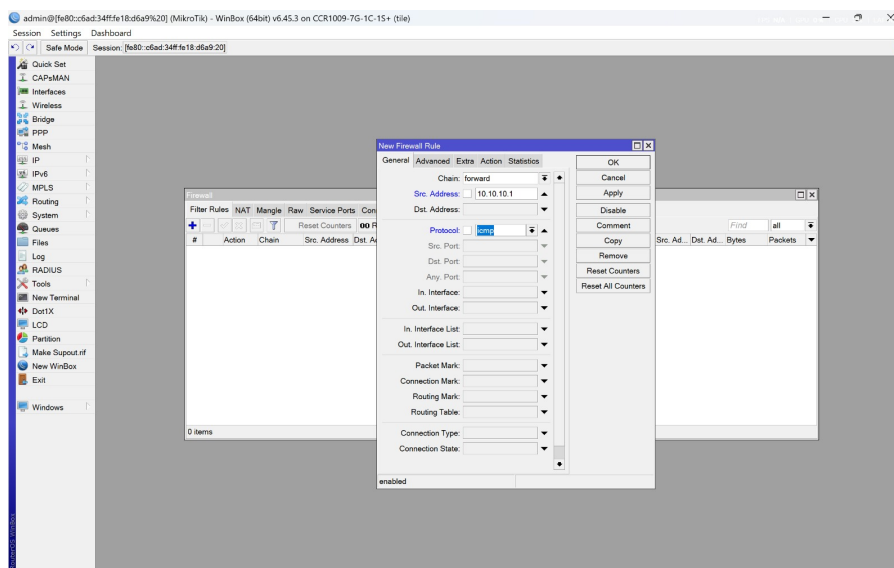
2. Uji Chain input dari Router A



Gambar 15: Pengujian chain input melalui Router A

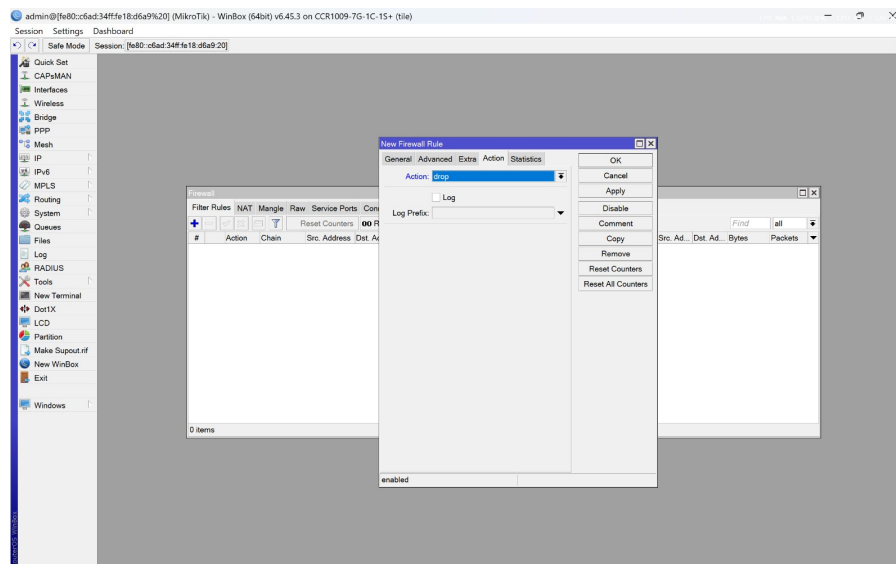
1.2.2 Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) dimana Router A bisa PING Router B, namun Router A akan terblokir jika PING PC Client

1. Pada Winbox Router B, matikan (disable) aturan input sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol Silang (X) kemudian klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru. Lalu pada tab General, atur Chain sebagai forward, Src. Address sebagai 10.10.10.1, dan Protocol sebagai icmp.



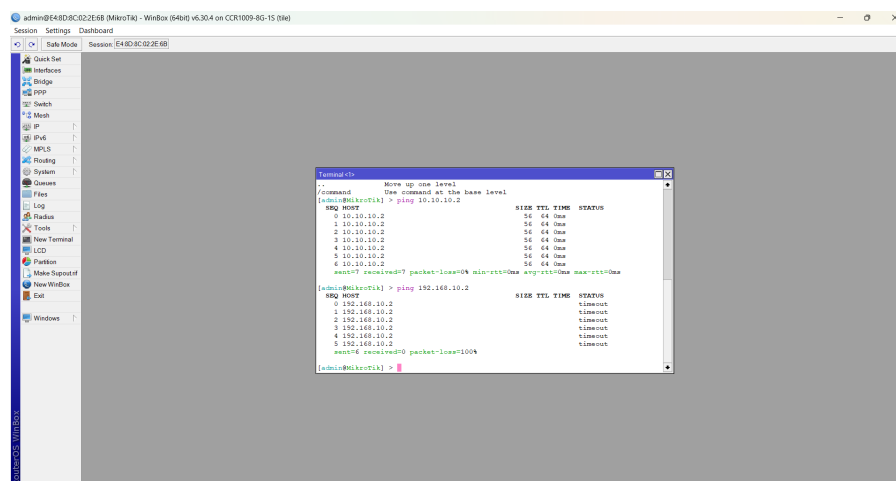
Gambar 16: Konfigurasi firewall filter chain forward

2. Geser ke tab Action, atur Action sebagai drop, kemudian klik Apply lalu OK. Pastikan aturan forward aktif dan aturan input lama berstatus silang abu-abu (disable).



Gambar 17: Mengatur action sebagai drop

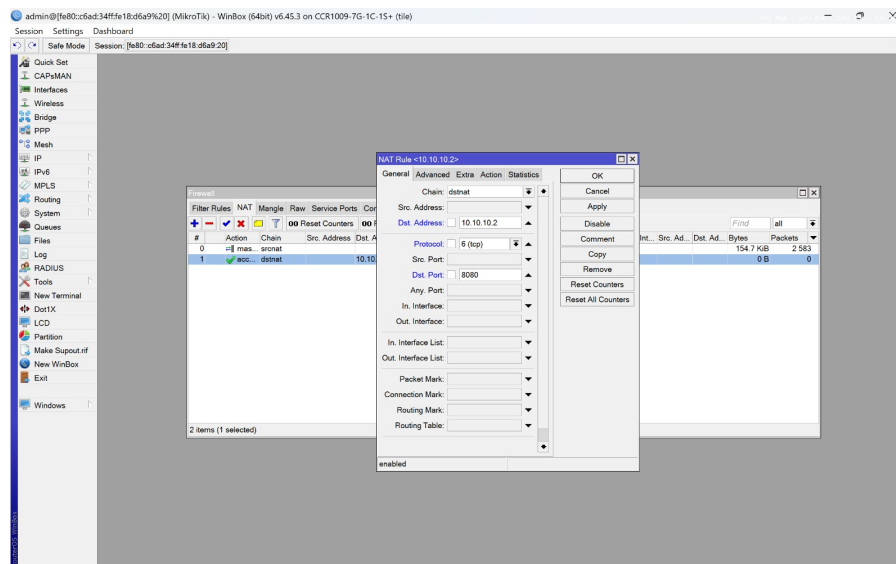
3. Uji chain forward dari Router A



Gambar 18: Mengatur action sebagai drop

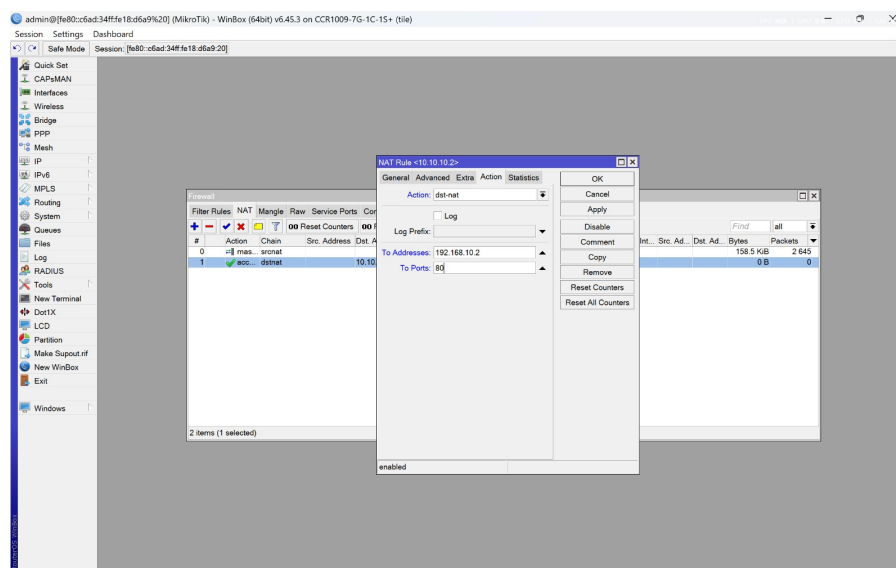
1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Pada Winbox Router B, masuk ke menu IP → Firewall → tab NAT, kemudian klik tombol + (Add) untuk menambahkan aturan baru. Pada tab General, atur Chain sebagai dstnat, Dst. Address sebagai 10.10.10.2, Protocol sebagai 6 (tcp), dan Dst. Port sebagai 8080



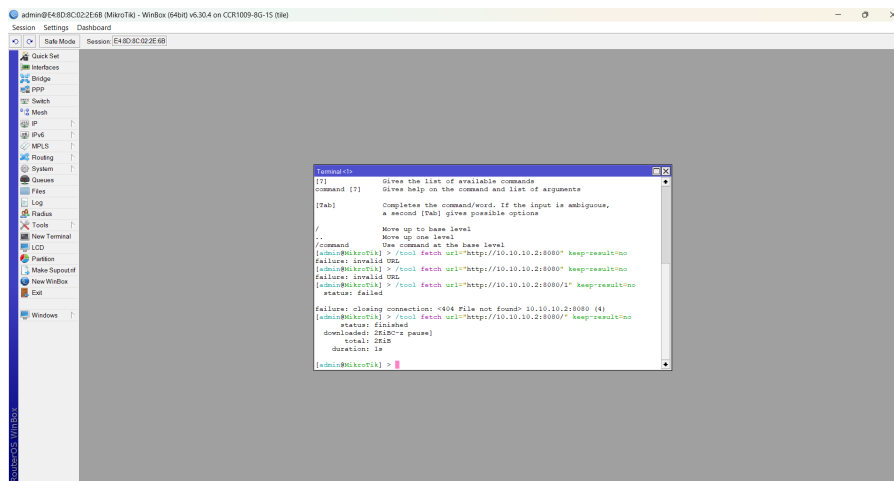
Gambar 19: Konfigurasi Port Forwarding

2. Geser ke tab Action, atur Action sebagai dst-nat, To Addresses sebagai 192.168.10.2 dan To Ports sebagai 80. Kemudian klik Apply lalu OK.



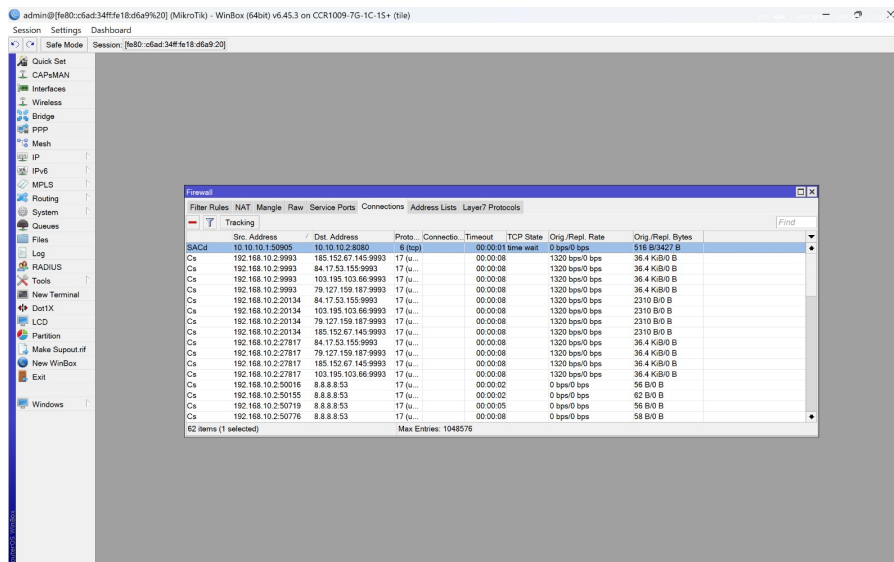
Gambar 20: Mengatur action sebagai dst-nat

3. Buka Command Prompt (CMD) di PC Client. Ketikkan perintah `python -m http.server 80` lalu enter. Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.
4. Buka New Terminal di Winbox Router A, kemudian ketikkan perintah `fetch` untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080).



Gambar 21: Uji port forwarding

- Di menu IP → Firewall, buka tab Connections pada Router B. Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server.



Gambar 22: Connection tracking

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Firewall NAT Dasar

Pada percobaan ini, dilakukan konfigurasi IP address, routing statis, dan NAT masquerade pada Router B. Hasil pengujian menunjukkan PC Client berhasil melakukan ping ke Router B, Router A, dan jaringan luar. Hal ini menunjukkan bahwa NAT berhasil menerjemahkan alamat IP privat sehingga perangkat pada jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan di luar subnetnya.

2.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

Pada percobaan ini, dilakukan pengujian firewall filter menggunakan chain input dan chain forward. Saat aturan chain input diterapkan, ping dari Router A ke Router B gagal karena paket yang ditujukan

langsung ke Router B diblokir. Namun, ping ke PC Client tetap berhasil karena paket hanya diteruskan melalui Router B. Sebaliknya, ketika aturan diubah menjadi chain forward, ping ke Router B kembali berhasil, sedangkan ping ke PC Client gagal. Hasil ini menunjukkan bahwa chain input digunakan untuk memfilter trafik yang menuju router, sedangkan chain forward digunakan untuk memfilter trafik yang melewati router menuju jaringan lain.

2.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Pada percobaan ini dikonfigurasi aturan dst-nat untuk mengalihkan akses dari IP Router B pada port 8080 menuju web server PC Client pada port 80. Pengujian menggunakan perintah fetch dari Router A yang berhasil mendapatkan respons dari web server yang berada di jaringan lokal. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme port forwarding telah bekerja dengan baik. Selain itu, menu connection tracking menunjukkan bahwa router mampu melacak koneksi yang masuk sehingga permintaan dari jaringan luar dapat diteruskan ke server tujuan.

3 Hasil Tugas Modul

terlampir di readme github

4 Kesimpulan

Berdasarkan ketiga percobaan yang telah dilakukan, NAT memungkinkan perangkat pada jaringan lokal menggunakan alamat IP privat untuk berkomunikasi dengan jaringan luar. Firewall filter mampu mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditentukan, baik untuk trafik yang menuju router input maupun yang melewati router forward. Fitur port forwarding memungkinkan layanan yang berada di jaringan privat dapat diakses dari jaringan luar dengan mengarahkan trafik ke host dan port tertentu.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 23: Dokumentasi Modul 5 Praktikum Jaringan Komputer